

Hub RetailService — Dokumentacja Projektowa

Strona Tytułowa

- **Nazwa Projektu:** Hub RetailService – System Zgłoszeń Usterek Technicznych
- **Przedmiot:** Inżynieria Oprogramowania / Zarządzanie Projektami IT
- **Autorzy:** Szymon Kala, Mateusz Hofman
- **Wersja:** 1.0
- **Data:** 30 maja 2026 r.

Rozdział 1: Biznesowy opis systemu

1.1 Wprowadzenie

Hub RetailService to internetowa aplikacja typu helpdesk, zaprojektowana specjalnie dla sieci sklepów detalicznych (marketów) oraz scentralizowanych centrów dystrybucyjnych. Głównym celem systemu jest usprawnienie, przyspieszenie i automatyzacja procesu zgłaszania oraz obsługi awarii technicznych. Poprzez automatyzację zbierania danych i optymalizację przepływu pracy (workflow), platforma minimalizuje zaangażowanie ludzi w procesy administracyjne, dzięki czemu zgłoszenia natychmiast trafiają do odpowiednich wewnętrznych lub zewnętrznych działów inżynierskich.

1.2 Motywacja do stworzenia oprogramowania

W dużych sieciach handlowych zgłaszanie awarii sprzętu, usterek budowlanych czy problemów z IT tradycyjnie wiąże się z ręcznym wprowadzaniem danych, telefonami lub wysyłaniem niemonitorowanych wiadomości e-mail do losowych działów. Tego typu błędy operacyjne prowadzą do długich przestojów w pracy sklepów oraz pomyłek w bazie danych.

Główną motywacją stojącą za Hubem RetailService jest wdrożenie **mechanizmu automatycznej identyfikacji placówki**. Pracownik pierwszej linii (np. kasjer lub magazynier) w momencie wykrycia usterki nie musi znać dedykowanych kontaktów technicznych ani wypełniać długich formularzy lokalizacyjnych. Wystarczy, że wpisze unikalny numer identyfikacyjny swojego sklepu, a system w tle automatycznie pobierze pełne dane adresowe i przypisze do zgłoszenia odpowiednie regionalne ekipy serwisowe.

1.3 Główne funkcje i moduły

Architektura aplikacji została logicznie podzielona na cztery niezależne moduły:

- **Moduł Zgłoszeniowy (Widok Użytkownika):** Uproszczony, lekki portal internetowy przeznaczony do szybkiego zgłaszania awarii przez załogę sklepów i magazynów.
- **Moduł Serwisowy (Panel Technika):** Specjalistyczne środowisko pracy, w którym wewnętrzne działy inżynierskie (podzielone na IT, Budowlany/Nieruchomości oraz Ochronę) zarządzają swoimi kolejkami zadań. Moduł ten zapewnia ścisłą izolację

danych, dzięki czemu działy nie nakładają się na siebie. Technik po wykonaniu naprawy może bezpośrednio zmienić status zgłoszenia na „Rozwiązane”.

- **Moduł Administracyjny:** Centrum dowodzenia i konfiguracji dla superużytkowników, służące do zarządzania globalną bazą placówek, uprawnieniami użytkowników oraz monitorowania wskaźników wydajności całego systemu.
- **Portal Usług Zewnętrznych:** Dedykowany panel dla zewnętrznych firm outsourcingowych (zewnętrznych serwisów), pozwalający na przyjmowanie, dokumentowanie i realizację zaawansowanych napraw infrastruktury, które wymagają fizycznej interwencji na miejscu.

1.4 Grupa docelowa i interesariusze

W ekosystemie platformy zdefiniowano cztery główne role użytkowników:

1. **Pracownicy sklepów i magazynów:** Personel zgłaszający bieżące awarie bezpośrednio z punktów sprzedaży lub stref logistycznych.
2. **Technicy wewnętrzni:** Eksperti dziedzinowi (wsparcie IT, inżynierowie budowlani, menedżerowie ds. bezpieczeństwa) przetwarzający zgłoszenia wewnątrz swoich odizolowanych działów.
3. **Administratorzy systemu:** Osoby zarządzające globalną konfiguracją, strukturą bazy danych i monitorujące drożność procesów.
4. **Zewnętrzni dostawcy usług (Serwisy):** Podmioty zewnętrzne realizujące skomplikowane naprawy sprzętu lub infrastruktury budynku.

1.5 Oczekiwane korzyści biznesowe

- **Drastyczne skrócenie czasu zgłoszenia:** Błyskawiczne generowanie zgłoszeń dzięki algorytmom automatycznego przeszukiwania bazy placówek.
- **Eliminacja błędów w kierowaniu zgłoszeń:** Logika systemu automatycznie i bezbłędnie przydziela zadania do właściwych zespołów technicznych.
- **Transparentność procesów:** Administratorzy mogą łatwo zlokalizować „wąskie gardła” w obsłudze oraz monitorować dotrzymywanie umów SLA.
- **Dane do konserwacji zapobiegawczej (Predictive Maintenance):** Zebrane logi techniczne pozwalają analizować, które typy urządzeń lub regiony generują najwięcej awarii.

Rozdział 2: Specyfikacja Wymagań Oprogramowania (SRS)

2.1 Wymagania Funkcjonalne (FR)

Funkcjonalności systemu zostały zdefiniowane za pomocą wymagań strukturalnych oraz User Stories (Historii Użytkowników):

Identyfikator	Nazwa Wymagania	User Story / Opis
FR-01	Automatyczne pobieranie danych	<i>Jako pracownik sklepu zgłaszający awarię, chcę aby system automatycznie uzupełnił nazwę, adres i kontakty mojego marketu po wpisaniu jego numeru, abym mógł wysłać zgłoszenie w kilka sekund bez błędów ręcznych.</i>
FR-02	Transfer zgłoszeń między działami	<i>Jako technik IT, chcę mieć możliwość bezproblemowego przekazania zgłoszenia do działu Budowlanego, jeśli zgłoszona awaria komputera okazuje się winą spalonego gniazdka elektrycznego, aby usterka została przekierowana bez angażowania pracownika sklepu w nowe zgłoszenie.</i>
FR-03	Globalny podgląd operacyjny	<i>Jako administrator systemu, chcę mieć dostęp do pulpitu nawigacyjnego pokazującego w czasie rzeczywistym wszystkie otwarte zgłoszenia we wszystkich działach, abym mógł monitorować status prac w całej sieci handlowej.</i>
FR-04	Aktualizacja statusów i logi	<i>Jako zewnętrzny serwisant, potrzebuję możliwości wgrywania opisów potwierdzających naprawę, aby moja praca mogła zostać zweryfikowana i zarchiwizowana przez system.</i>
FR-05	Rejestracja i logowanie na konto	<i>Jako użytkownicy potrzebne są konta, które będą rozdzielać klasy oraz uprawnienia</i>
FR-06	Tworzenie placówek / typów kategorii	<i>Administrator tworzy placówki z numerami, które później może wykorzystywać market oraz kategorie które są przypisane do technika</i>

2.2 Wymagania Niefunkcjonalne (NFR)

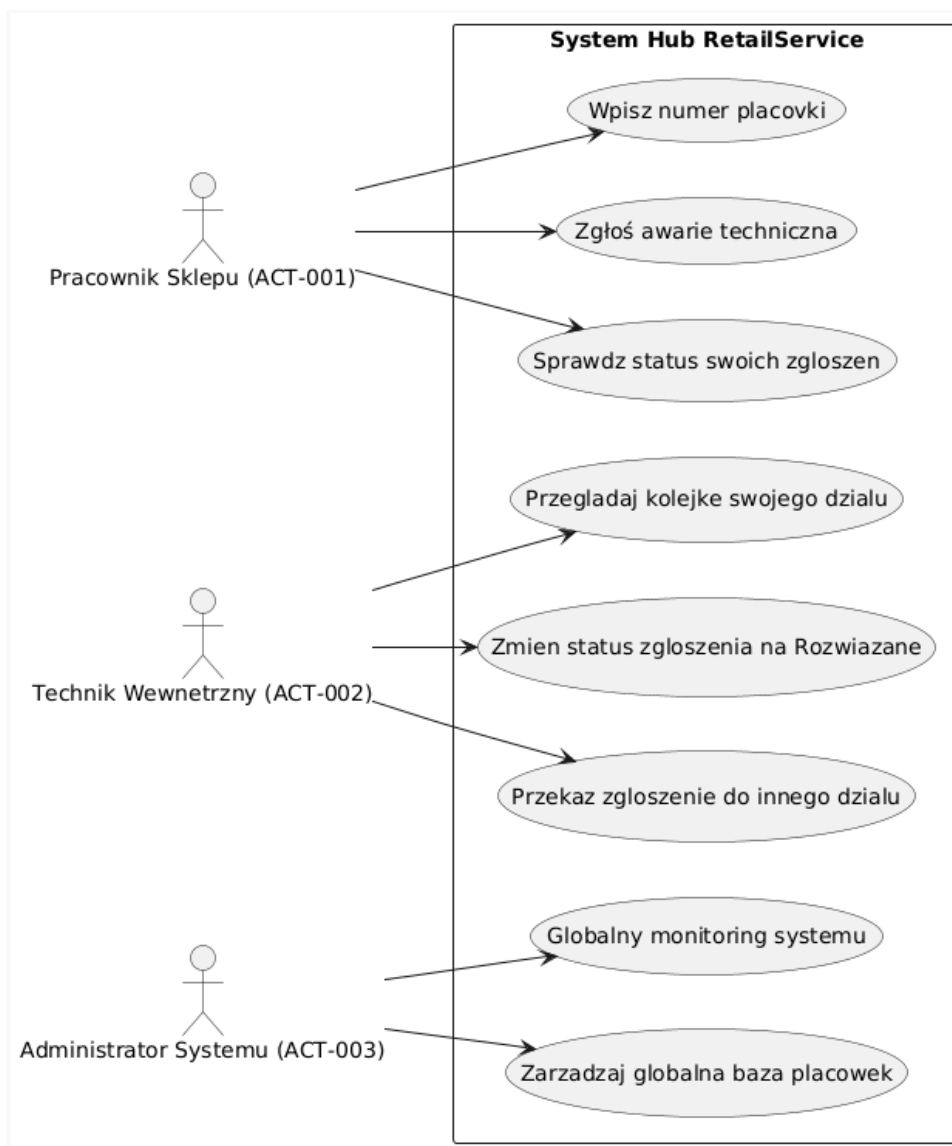
Parametry techniczne opisujące środowisko operacyjne systemu:

- **NFR-01: Wydajność weryfikacji:** System musi przetworzyć zapytanie do bazy danych dotyczące numeru placówki i uzupełnić pola formularza w czasie krótszym niż 1,0 sekundy.
- **NFR-02: Dostępność infrastruktury:** Infrastruktura serwerowa musi gwarantować dostępność na poziomie minimum 99,5% w trybie 24/7/365, aby obsłużyć całodobową pracę supermarketów i magazynów.
- **NFR-03: Bezpieczeństwo i prywatność danych:** Wrażliwe dane pracowników, numery telefonów do kierowników i adresy e-mail muszą być odpowiednio chronione zgodnie ze standardami RODO. Próba masowego eksportu bazy danych przez administratora musi generować niezmienny log bezpieczeństwa.
- **NFR-04: Izolacja struktury danych:** Schemat bazy danych musi wymuszać całkowitą separację danych; użytkownicy wsparcia IT nie mogą mieć technicznej możliwości wglądu w zgłoszenia przypisane do sekcji Ochrony (Security).
- **NFR-05: Kompatybilność ze sprzętem i przeglądarkami:** Responsywny interfejs webowy must działać bezbłędnie na starszych stacjach roboczych w sklepach (starsze wersje Chrome/Edge) oraz na mobilnych kolektorach danych z systemem Android.
- **NFR-06: Odporność na rozłączenia sieciowe:** Silnik wysyłania zgłoszeń musi być odporny na chwilowe braki sygnału internetowego; jeśli wysyłanie załącznika (zdjęcia) zostanie przerwane, stan formularza i wpisany tekst muszą zostać zapamiętane w pamięci podręcznej i wznowione po odzyskaniu sieci.

Rozdział 3: Modele i projekt projektowanego systemu

3.1 Diagram Przypadków Użycia (Use Case Diagram)

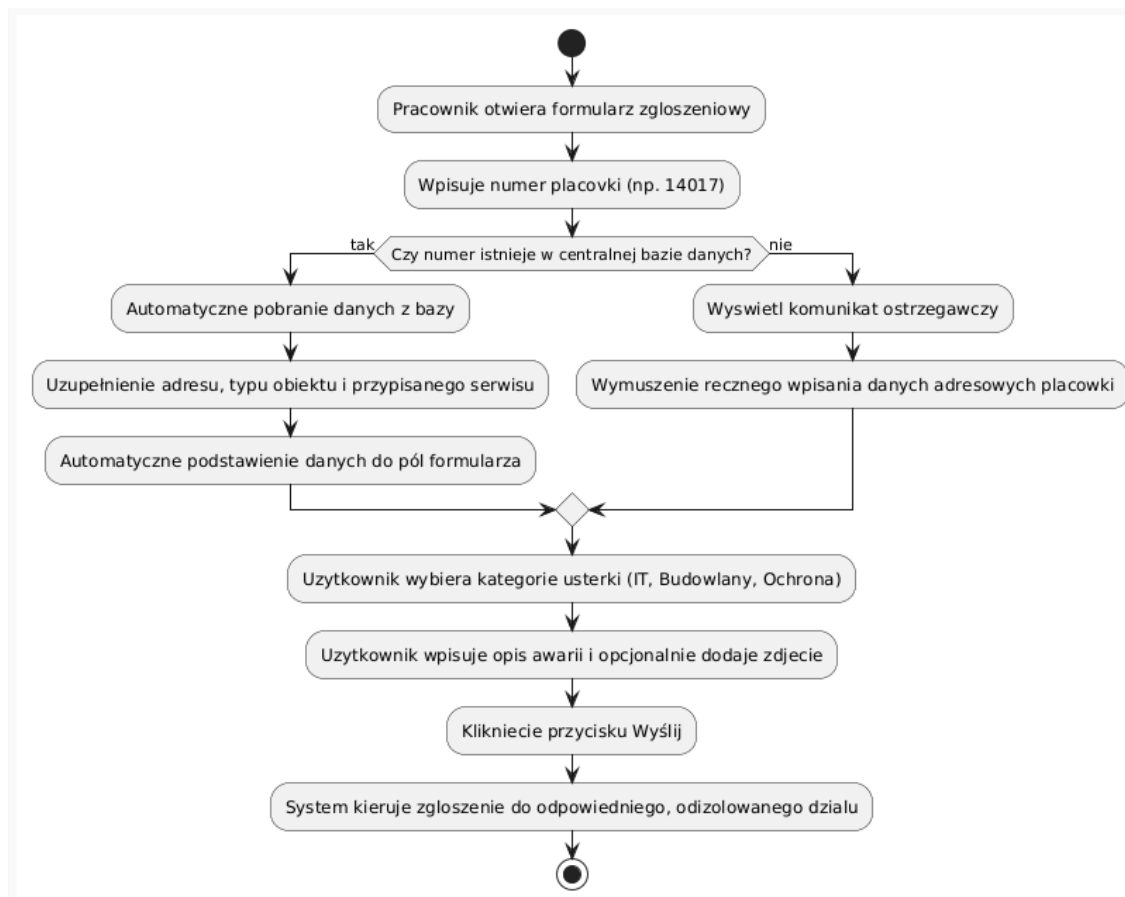
Diagram ten definiuje granice systemu i pokazuje, w jaki sposób trzech główni aktorzy wewnętrzni wchodzi w interakcję z przypadkami użycia systemu.



3.2 Diagramy Aktywności (Activity Diagrams)

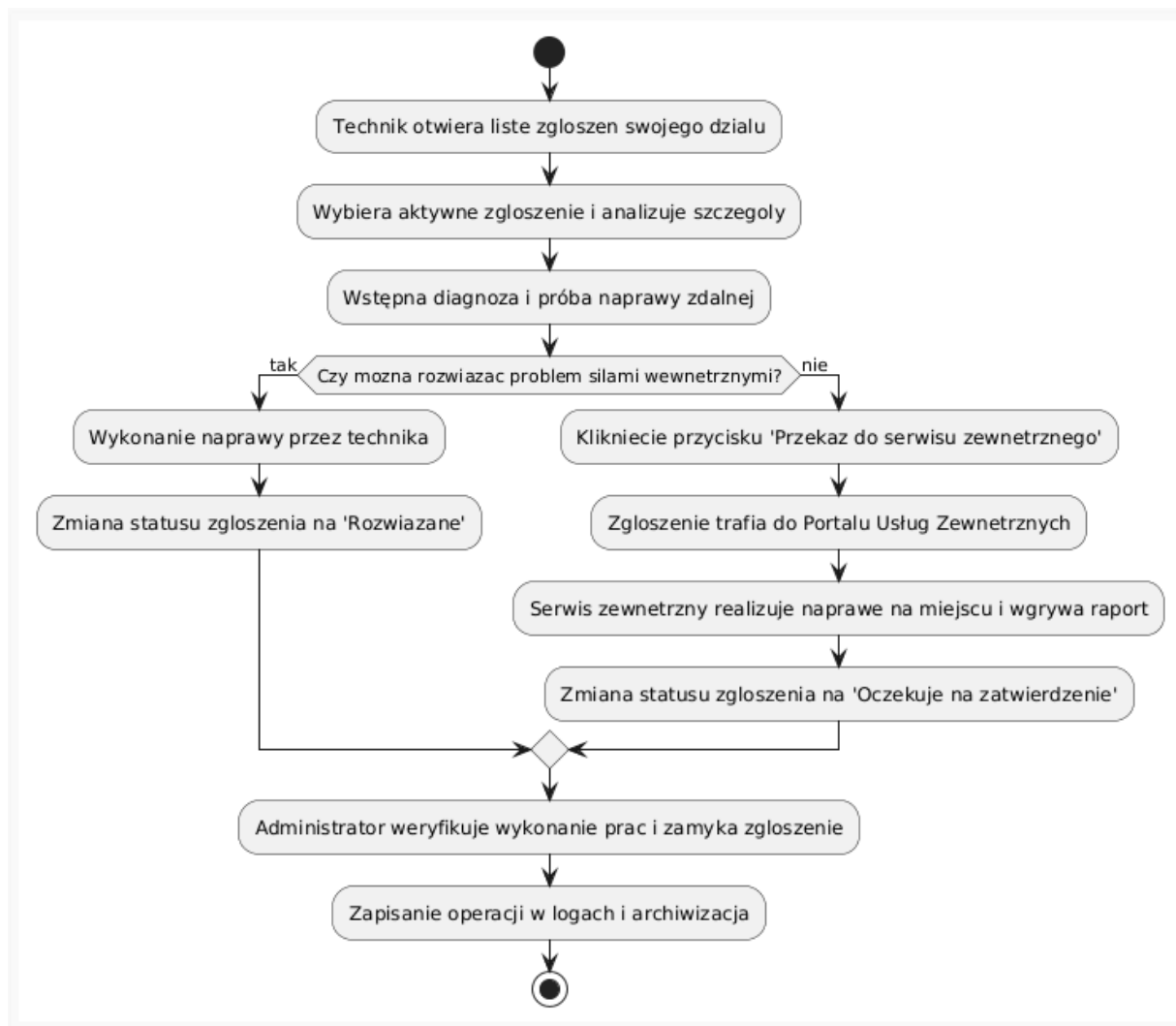
Aspekt 1: Proces tworzenia zgłoszenia i automatycznej weryfikacji

Ten przepływ pokazuje logikę działania podczas wpisywania numeru sklepu przez pracownika w celu automatycznego uzupełnienia danych teleadresowych.



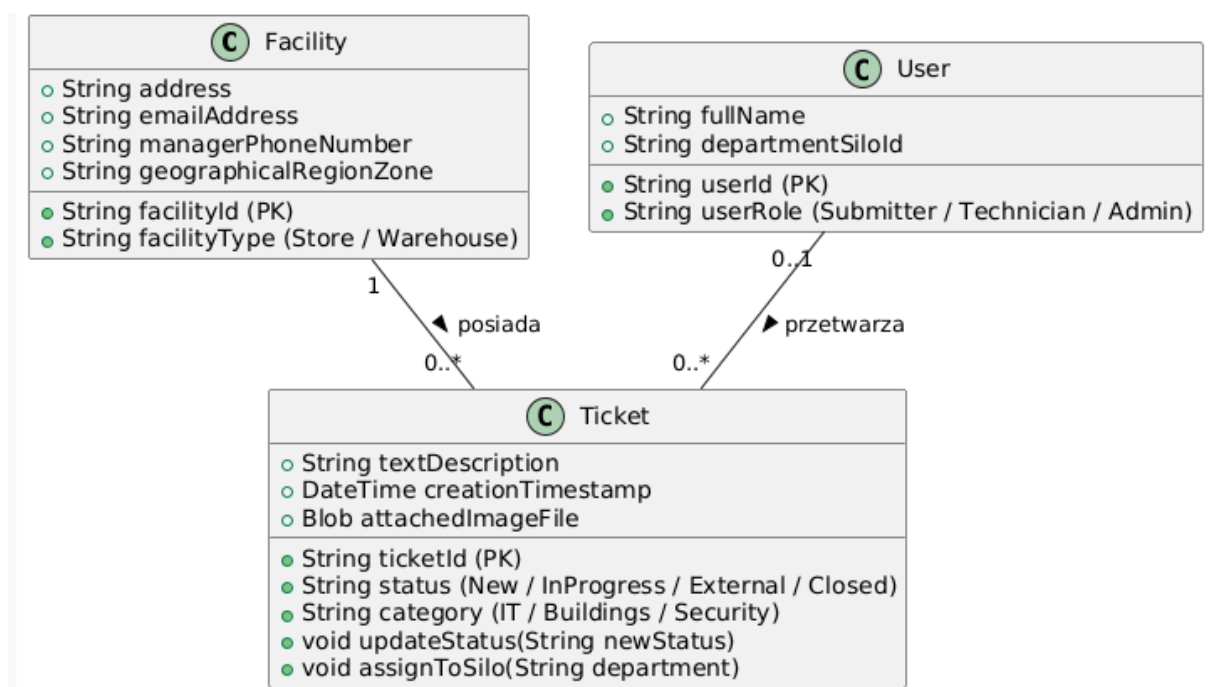
Aspekt 2: Proces weryfikacji usterki, eskalacji i zamknięcia

Diagram pokazuje drogę zgłoszenia od momentu podjęcia go przez technika wewnętrznego. Zawiera kluczowy punkt decyzyjny: czy naprawa jest realizowana siłami własnymi, czy przekazywana do serwisu zewnętrznego.



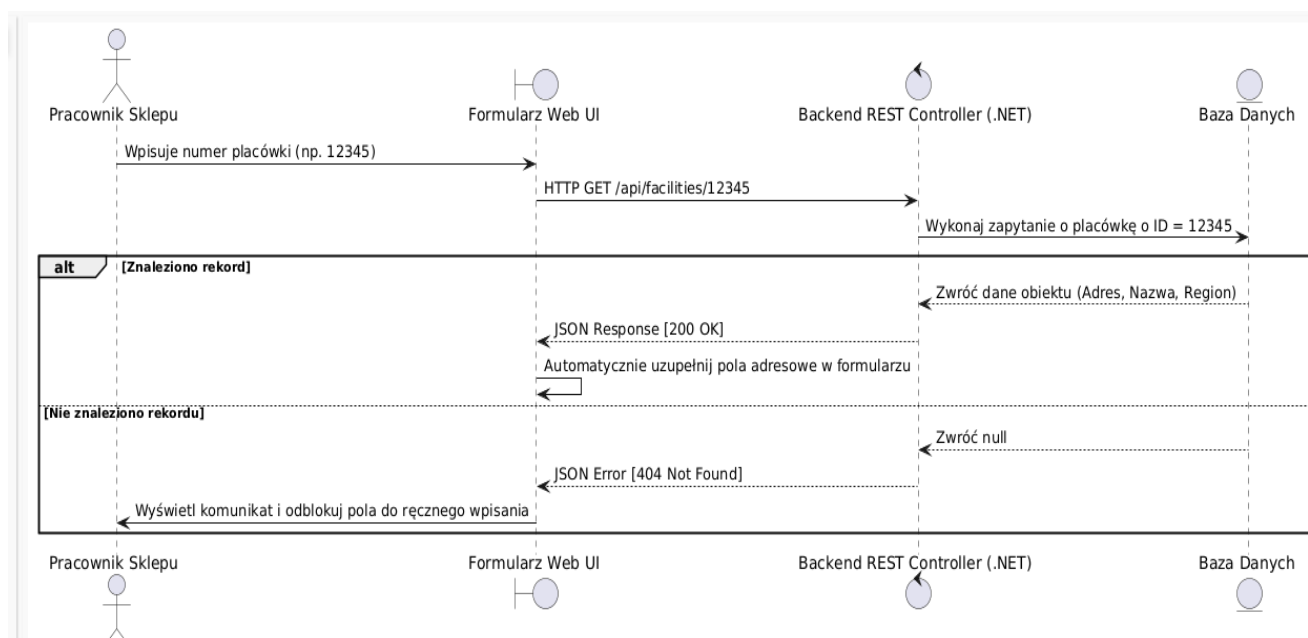
3.3 Diagram Klas (Class Diagram — Model Domenowy)

Model struktury danych odzwierciedlający relacje obiektowe w bazie danych RetailService Hub. Klasa `Ticket` (Zgłoszenie) jest powiązana z konkretną placówką oraz użytkownikiem obsługującym.



3.4 Dodatkowy Diagram: Diagram Sekwencji (Sequence Diagram)

Diagram ilustruje interakcję w czasie rzeczywistym pomiędzy Pracownikiem (User), Przeglądarką (UI), Kontrolerem API (.NET Core) oraz Bazą Danych podczas automatycznego uzupełniania pól formularza (FR-01).



Rozdział 4: Prototyp i implementacja systemu

4.1 Opis stosu technologicznego

Prototyp systemu został zaprojektowany i zbudowany w oparciu o nowoczesne rozwiązania architektoniczne środowiska firmy Microsoft, gwarantujące skalowalność oraz jasny podział odpowiedzialności w kodzie:

- **Wzorzec Architektoniczny:** Logika aplikacji opiera się na wzorcu **Model-View-Controller (MVC)**. Zapewnia on separację danych biznesowych (Modele), interfejsu użytkownika (Widoki) oraz warstwy sterującej (Kontrolery). Ułatwia to realizację wymagania NFR-04 poprzez nakładanie reguł bezpieczeństwa i dostępności bezpośrednio na poziomie kontrolerów routingowych.
- **Framework i Język Backendowy:** Aplikacja została napisana w języku **C#** z wykorzystaniem platformy **.NET Core** (ASP.NET Core). Framework ten zapewnia wysoką wydajność, asynchroniczną obsługę żądań HTTP oraz wbudowane kontenery wstrzykiwania zależności (Dependency Injection).
- **Warstwa Dostępu do Danych (ORM):** Komunikacja z bazą danych została zmapowana za pomocą narzędzia **Entity Framework Core (EF Core)** przy użyciu podejścia Code-First / DbSet, co pozwala na płynne operowanie na obiektach w kodzie C#.
- **Baza Danych:** System korzysta z relacyjnej bazy danych (**Microsoft SQL Server** lub **PostgreSQL**), zoptymalizowanej pod kątem szybkiego przeszukiwania indeksów (spełnienie wymagania NFR-01).
- **Warstwa Frontendowa:** Interfejs użytkownika osadzony w widokach ASP.NET Core (.cshtml) wykorzystuje technologie HTML5, CSS3, JavaScript oraz framework **Bootstrap**, gwarantując pełną responsywność interfejsu na komputerach i urządzeniach mobilnych (NFR-05).